

Esame di Elettronica dei Sistemi Digitali

Prof. Roberto Passerone, Ing. Leonardo Gasparini

25 Gennaio 2011

Si svolga a piacere uno dei seguenti temi di teoria. Quindi si realizzi il progetto del computer da bicicletta.

1 Flip flop

- Si descriva il funzionamento di un flip flop di tipo Set-Reset, evidenziando gli eventuali stati critici.
- Si discuta quindi l'uso del flip flop Set-Reset per la realizzazione di registri Master/Slave, e se ne descriva il funzionamento.
- Si mostri come realizzare flip-flop di tipo JK e T.
- Si discuta infine l'uso delle tabelle di eccitazione.

2 Il linguaggio VHDL

Senza farne la storia, si descriva l'uso odierno del linguaggio VHDL e come si inserisce nel flusso di progetto. Si descriva in particolare:

- La struttura generale del codice (entità, etc.)
- Lo stile di descrizione dataflow, e come avviene la valutazione degli statement concorrenti
- Lo stile di descrizione strutturale
- Lo stile di descrizione procedurale, ponendo attenzione a descrivere il ruolo della sensitivity list, e descrivendo come avviene la valutazione degli statement sequenziali

3 Computer da bicicletta

Si vuole progettare un semplice computer da bicicletta in grado di mostrare su un display la velocità istantanea (tachimetro) e la distanza totale percorsa dal reset (odometro). A tal fine, un sensore ad effetto Hall ed una calamita sono posti sulla forchetta e sulla ruota, in modo da inviare un impulso al computer ad ogni rotazione. La calamita è posta sui raggi e gira insieme alla ruota, mentre il sensore è fisso. Ogni volta che la calamita passa davanti al sensore, il segnale SENS collegato al sensore va a 1 per un certo periodo, quindi ritorna a 0 durante il resto della rotazione in cui la calamita non è di fronte al sensore, e ritorna ad 1 quando la calamita si ripresenta di fronte al sensore all'inizio della rotazione successiva, e così via. La forma del segnale in relazione alla posizione della ruota è mostrata in Figura 1.

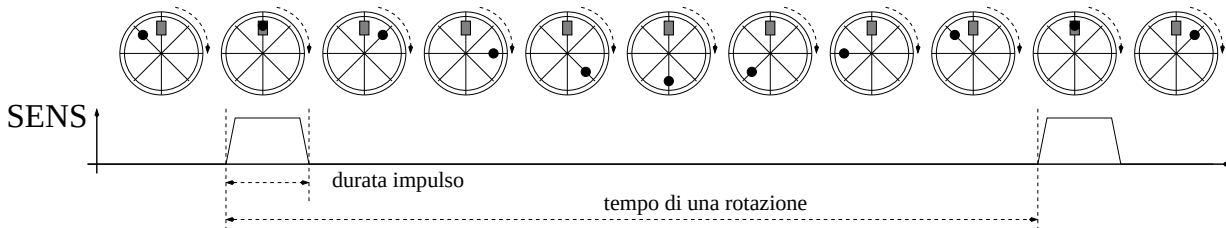


Figure 1: Tempistiche del segnale SENS

Per determinare le velocità il computer misura tramite un contatore il tempo che intercorre tra l'inizio di un impulso e l'inizio **del secondo** impulso successivo (quindi, attenzione, non si misura la “durata” dell'impulso). In questo modo, la misura del tempo di rotazione viene mediata su due giri. Per la distanza, invece, il computer aggiorna un accumulatore ad ogni nuovo impulso, aggiungendo ogni volta la lunghezza della circonferenza della ruota.

Una possibile realizzazione è mostrata in Figura 2. Una macchina a stati finiti (MSF) controlla un data-path, costituito da un contatore TIME, da due registri V ed S, più un sommatore per la realizzazione dell'accumulatore, decodifiche e display. Il contatore TIME dispone di due controlli *sincroni* con il clock che svolgono la seguente funzione:

time_enable: se posto a 1 abilita il contatore al conteggio, se posto a 0 blocca il conteggio mantenendo il valore precedente

time_init: se posto a 1 inizializza il valore del contatore

Il segnale time_init ha priorità rispetto a time_enable, nel senso che se entrambi i segnali sono a 1 il contatore viene inizializzato. Il contatore dispone inoltre di una uscita parallela con un numero di bit pari alla dimensione del contatore stesso (si suppone che il contatore sia da 8 bit, ma non ha molta importanza al momento). Una volta raggiunto il valore di fondo scala, il contatore si ferma qualunque sia il valore di time_enable.

I due registri V ed S sono semplici registri con ingresso ed uscita paralleli e controllo *sincrono* di caricamento, indicato con v_enable ed s_enable (valore attivo a 1). I valori dei registri vengono mostrati su dei display a 7 segmenti o LCD tramite delle apposite decodifiche.

Si realizzi la macchina a stati tenendo presente quanto segue:

- Il tempo in cui l'impulso in arrivo dal sensore resta a 1 ha durata variabile a seconda della velocità della bicicletta, ma non è mai comunque inferiore a 3 colpi di clock. La durata massima in cui l'impulso resta a 1 non è invece limitata. L'impulso viene inoltre sincronizzato con il clock in modo da evitare eventuali corse critiche sugli ingressi.
- Il registro V memorizza il tempo di due rotazioni, non la velocità. Non preoccupiamoci troppo di questo, la decodifica può prendersi carico di trasformare il tempo in velocità calcolando l'inverso e tenendo conto della lunghezza della circonferenza della ruota.
- Tutti i registri hanno un ingresso di reset asincrono (non mostrato in figura) che ne azzerà il contenuto quando si vuole ritornare ad una situazione iniziale. Si ignori questo aspetto (tranne nello scrivere il codice HDL!).
- Attenzione ad aggiornare il registro S *una sola volta* ogni rotazione!

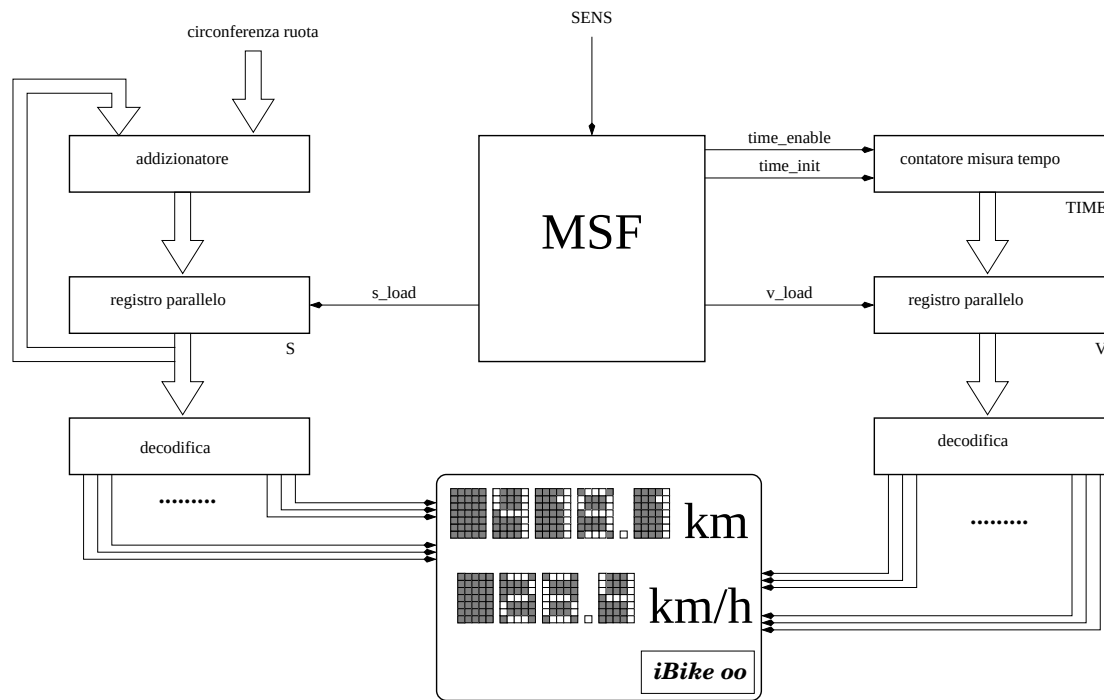


Figure 2: Schema del circuito

Si richiede di:

- Progettare la macchina a stati finiti mostrando e commentando il diagramma degli stati
- Completare il digramma temporale mostrato in Figura 3
- Scrivere il codice HDL del registro TIME, includendo clock e reset asincrono, e facendo attenzione a gestire correttamente il fondo scala in modo che il contatore non ritorni a zero una volta raggiunto. Si assuma un contatore modulo 256 (cioè a 8 bit).

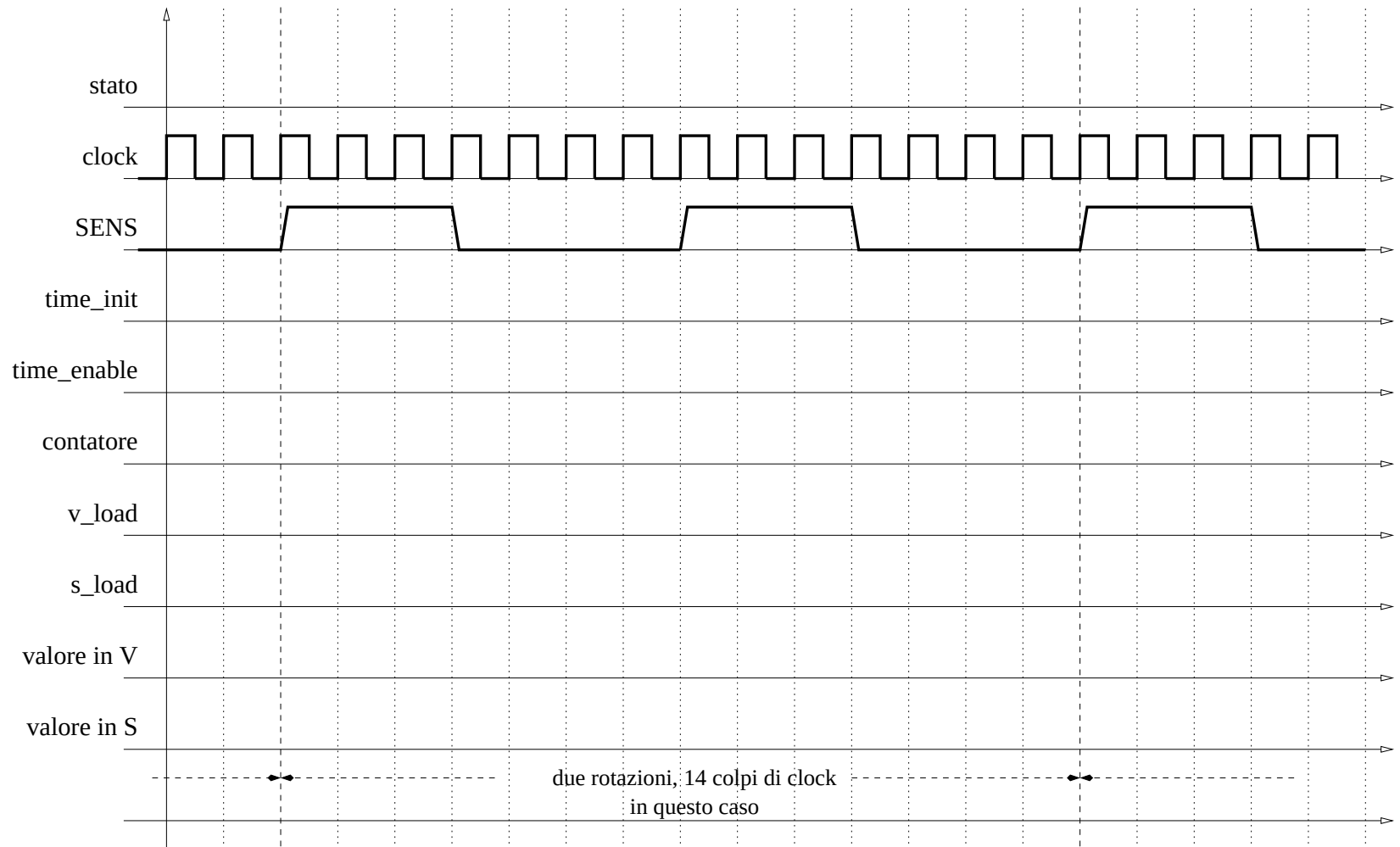


Figure 3: Diagramma temporale